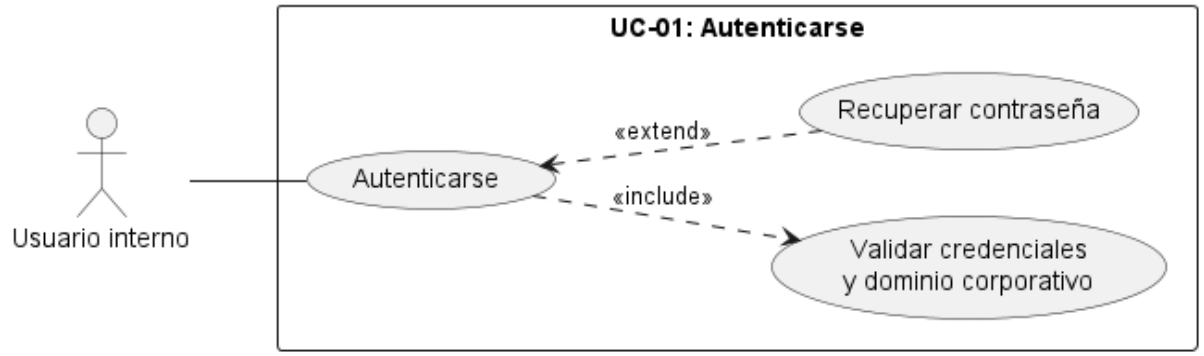
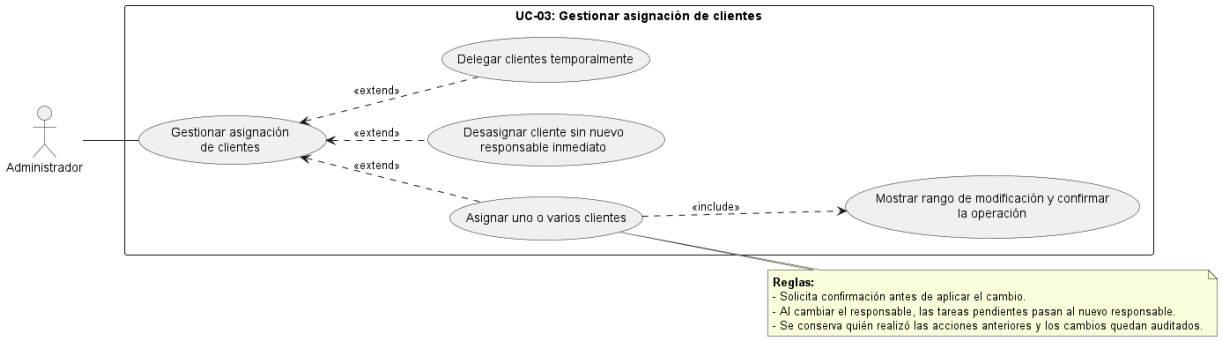
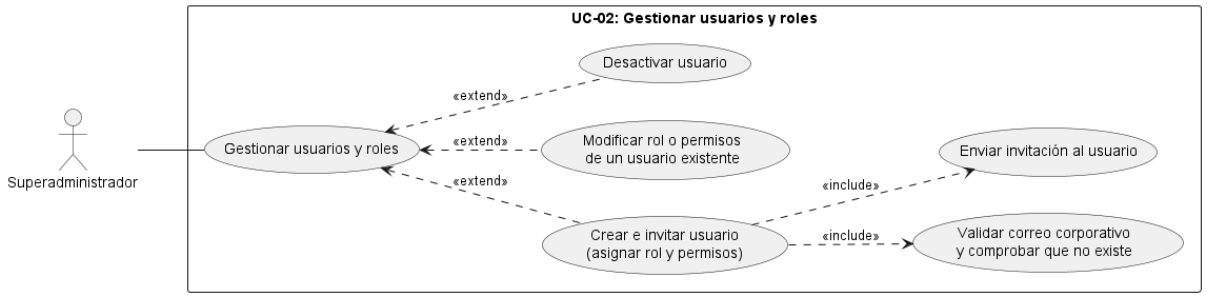
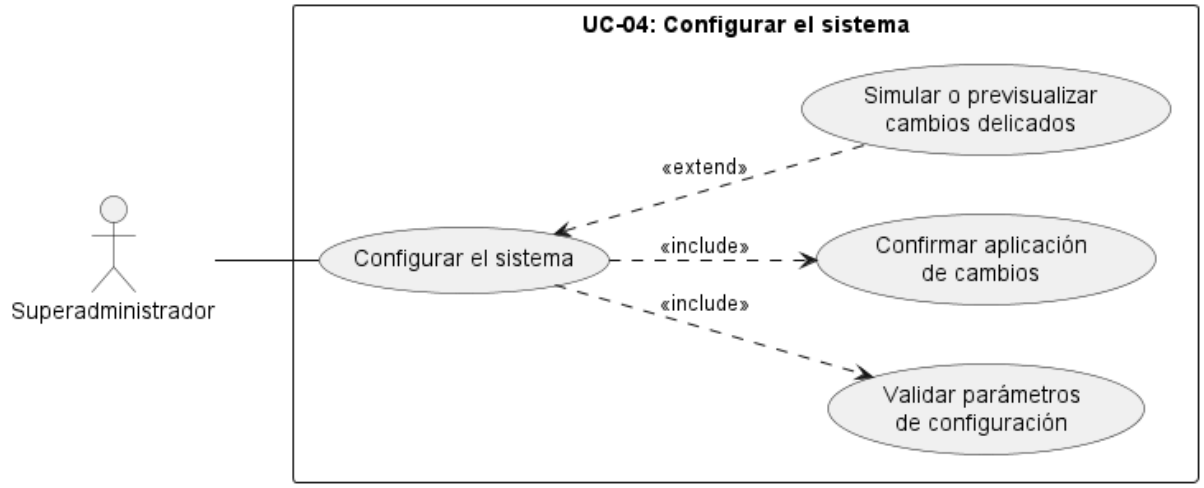
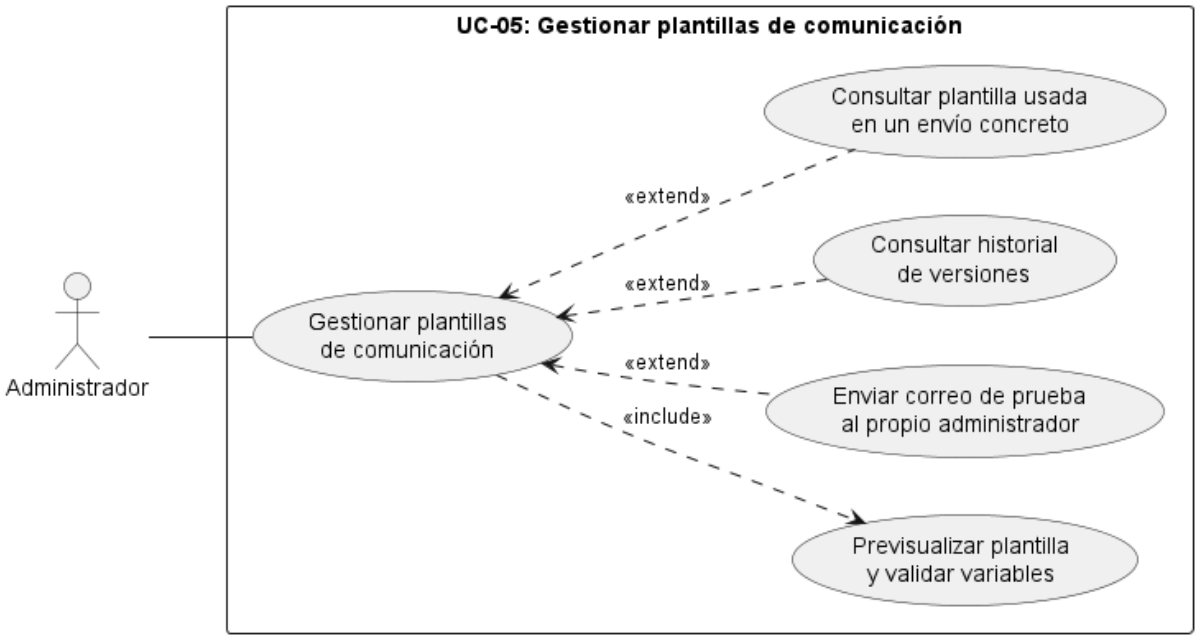
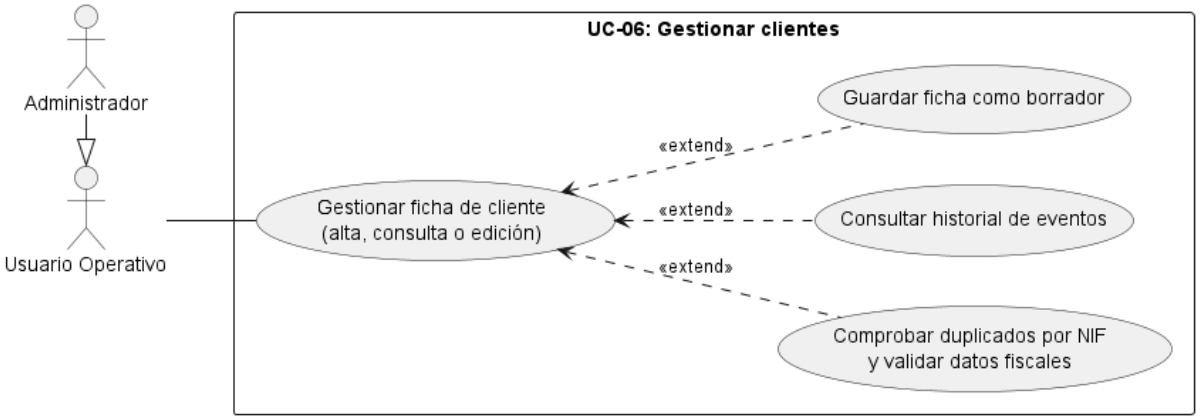

UC-01: Autenticarse
Usuario interno
Autenticarse
Recuperar contraseña
«extend»
«include»
Validar credenciales
y dominio corporativo

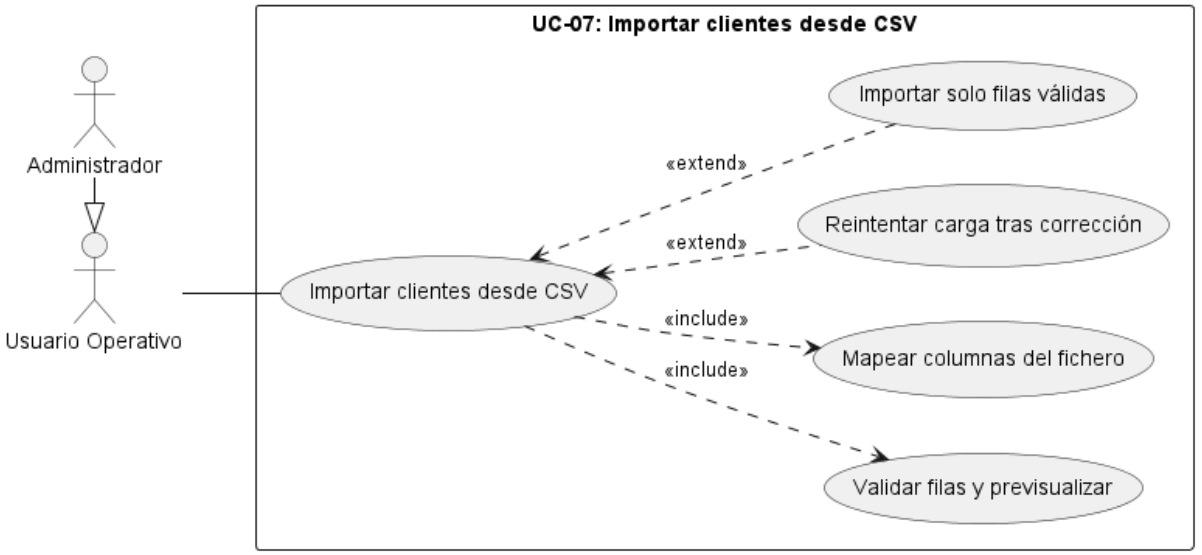

UC-03: Gestionar asignación de clientes
Administrador
Gestionar asignación
de clientes
Delegar clientes temporalmente
Desasignar cliente sin nuevo
responsable inmediato
«extend»
«extend»
«extend»
Asignar uno o varios clientes
«include»
Mostrar rango de modificación y confirmar
la operación
Reglas:
- Solicita confirmación antes de aplicar el cambio.
- Al cambiar el responsable, las tareas pendientes pasan al nuevo responsable.
- Se conserva quién realizó las acciones anteriores y los cambios quedan auditados.

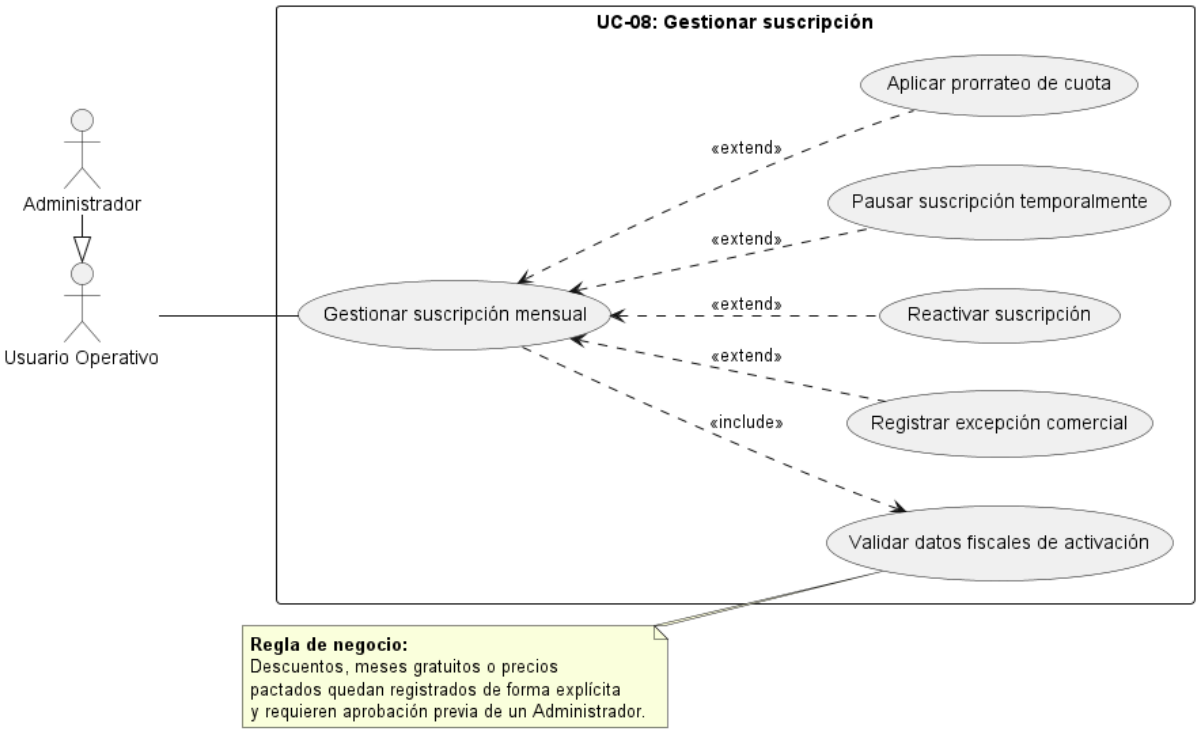

UC-02: Gestionar usuarios y roles
Superadministrador
Gestionar usuarios y roles
Desactivar usuario
Modificar rol o permisos
de un usuario existente
Crear e invitar usuario
(asignar rol y permisos)
Enviar invitación al usuario
Validar correo corporativo
y comprobar que no existe
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
«include»

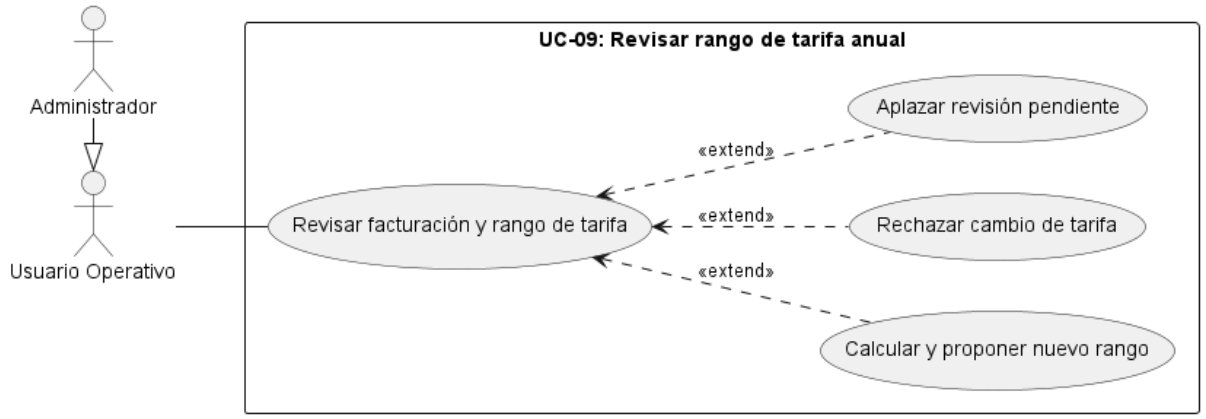

UC-04: Configurar el sistema
Superadministrador
Configurar el sistema
Simular o previsualizar
cambios delicados
Confirmar aplicación
de cambios
Validar parámetros
de configuración
«extend»
«include»
«include»

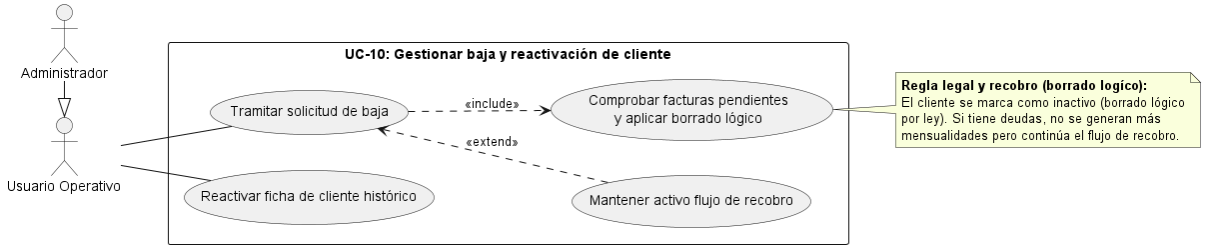

UC-05: Gestionar plantillas de comunicación
Consultar plantilla usada en un envío concreto
«extend»
Consultar historial de versiones
«extend»
Gestionar plantillas de comunicación
«extend»
Enviar correo de prueba al propio administrador
«include»
Previsualizar plantilla y validar variables
Administrador

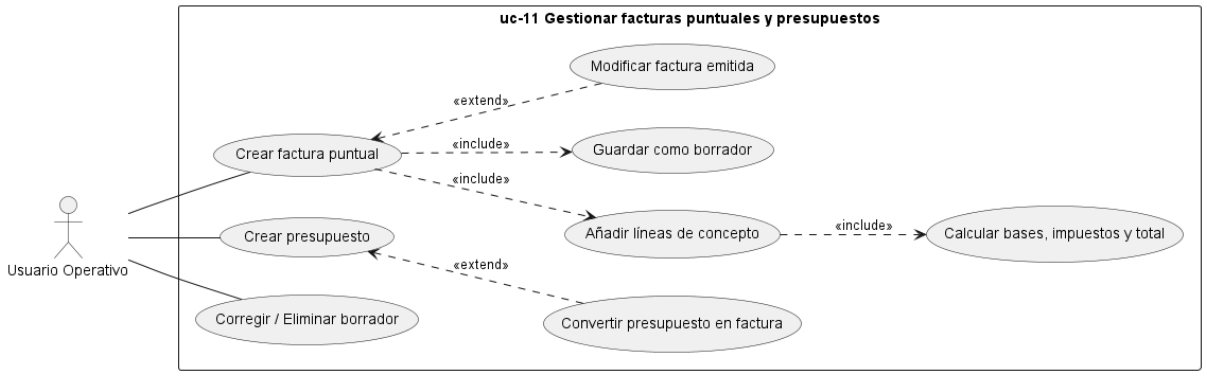

UC-06: Gestionar clientes
Administrador
Usuario Operativo
Gestionar ficha de cliente
(alta, consulta o edición)
Guardar ficha como borrador
Consultar historial de eventos
Comprobar duplicados por NIF
y validar datos fiscales
«extend»
«extend»
«extend»

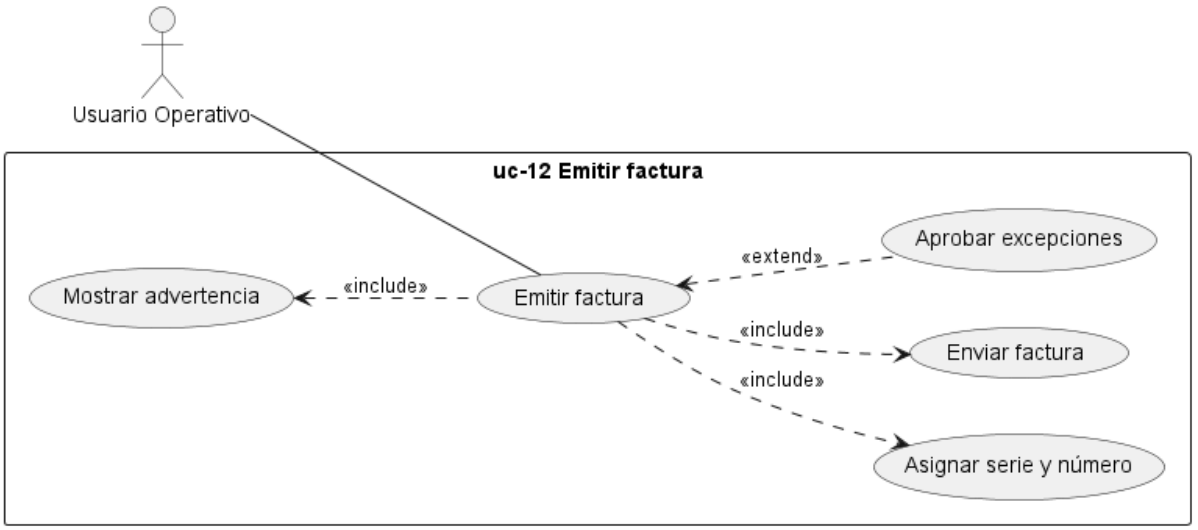

UC-07: Importar clientes desde CSV
Administrador
Usuario Operativo
Importar clientes desde CSV
Importar solo filas válidas
Reintentar carga tras corrección
Mapear columnas del fichero
Validar filas y previsualizar
«extend»
«extend»
«include»
«include»

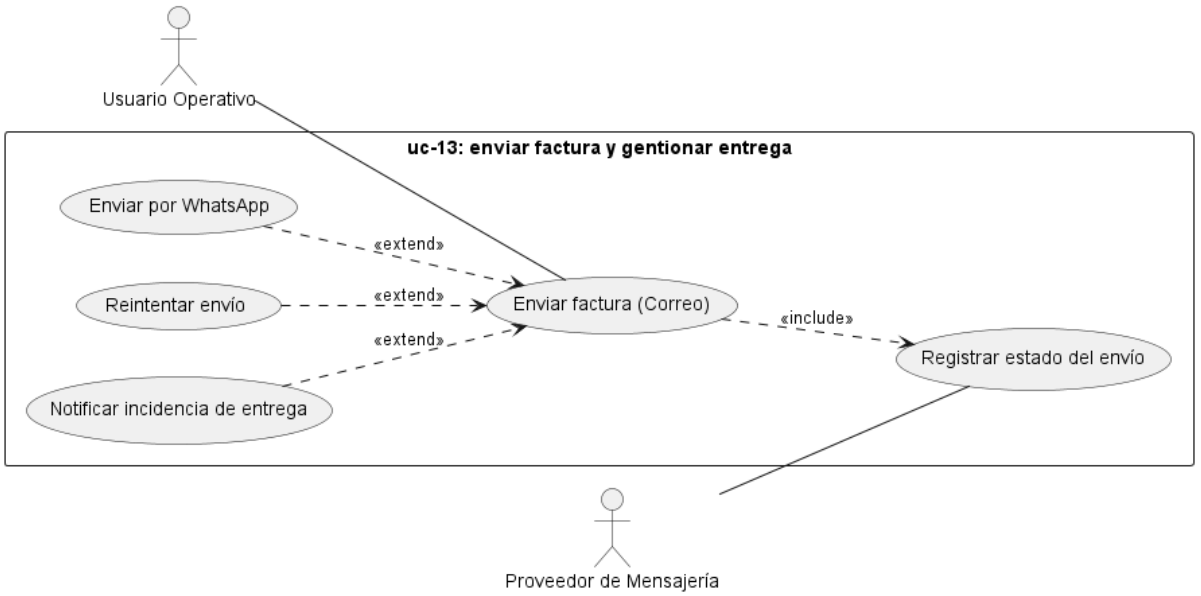

UC-08: Gestionar suscripción
Administrador
Usuario Operativo
Gestionar suscripción mensual
Aplicar prorrateo de cuota
Pausar suscripción temporalmente
Reactivar suscripción
Registrar excepción comercial
Validar datos fiscales de activación
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«include»
Regla de negocio:
Descuentos, meses gratuitos o precios
pactados quedan registrados de forma explícita
y requieren aprobación previa de un Administrador.

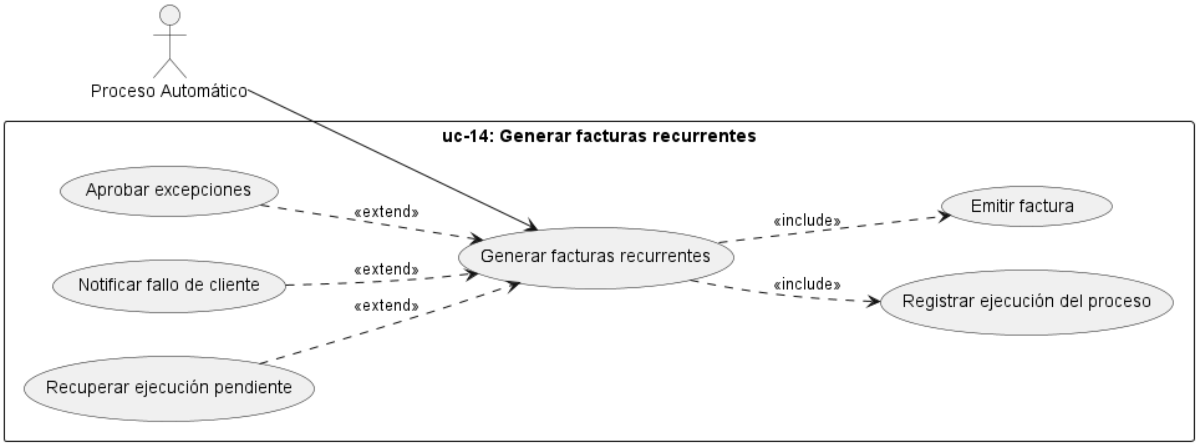

UC-09: Revisar rango de tarifa anual
Administrador
Usuario Operativo
Revisar facturación y rango de tarifa
Aplazar revisión pendiente
Rechazar cambio de tarifa
Calcular y proponer nuevo rango
«extend»
«extend»
«extend»

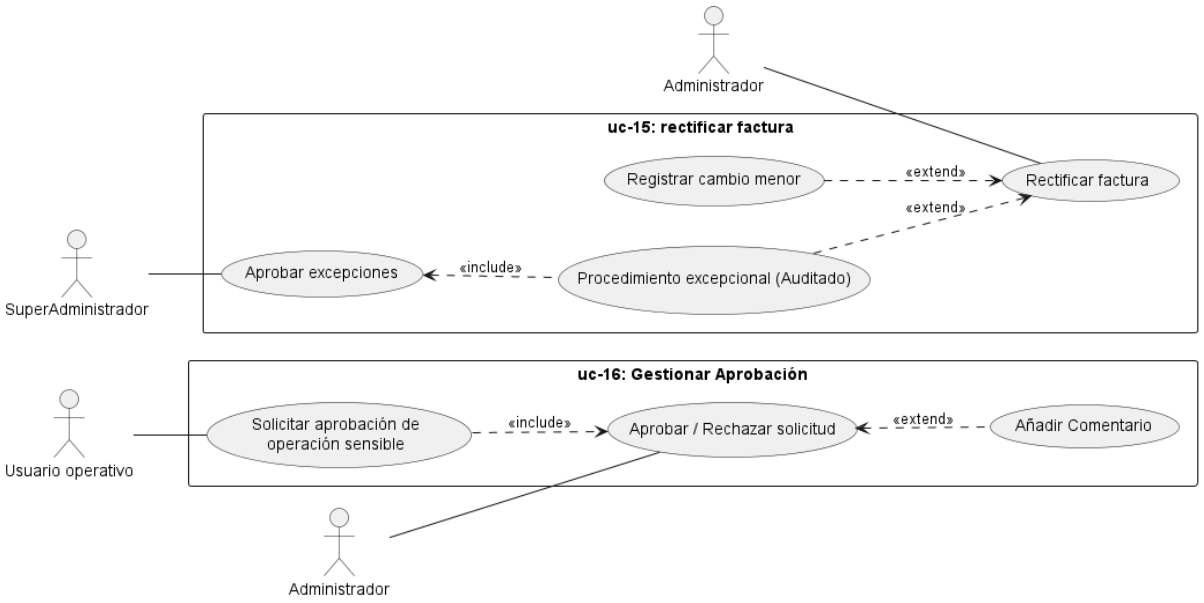

UC-10: Gestionar baja y reactivación de cliente
Administrador
Usuario Operativo
Tramitar solicitud de baja
Comprobar facturas pendientes y aplicar borrado lógico
Reactivar ficha de cliente histórico
Mantener activo flujo de recobro
«include»
«extend»
Regla legal y recobro (borrado logíco):
El cliente se marca como inactivo (borrado lógico por ley). Si tiene deudas, no se generan más mensualidades pero continúa el flujo de recobro.

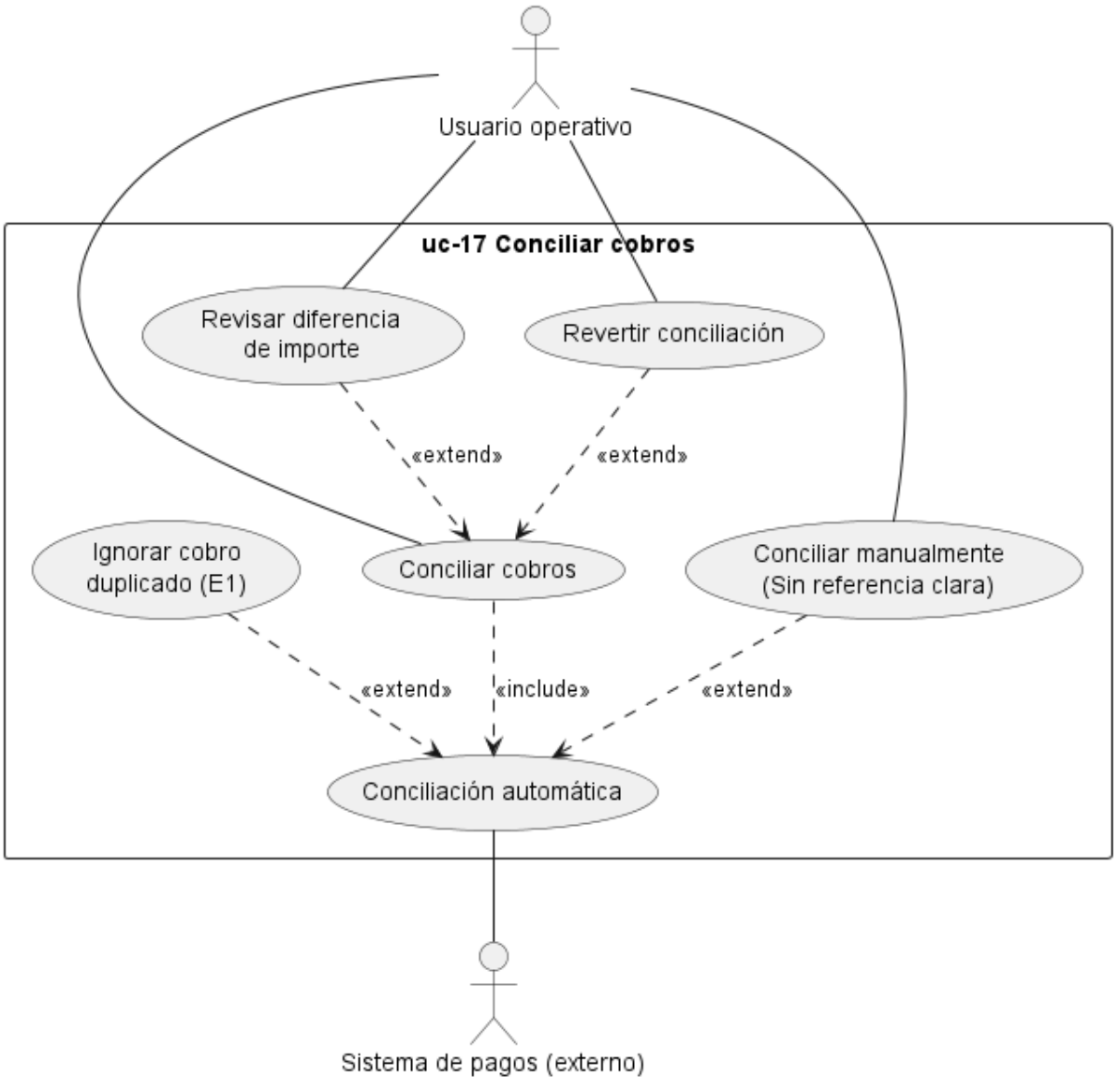

uc-11 Gestionar facturas puntuales y presupuestos
Usuario Operativo
Modificar factura emitida
Crear factura puntual
Guardar como borrador
Crear presupuesto
Añadir líneas de concepto
Calcular bases, impuestos y total
Corregir / Eliminar borrador
Convertir presupuesto en factura
«extend»
«include»
«include»
«include»
«extend»

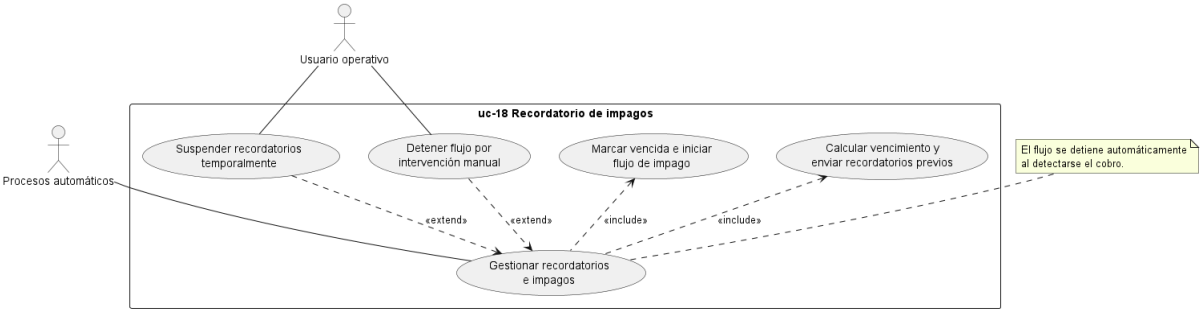

Usuario Operativo
uc-12 Emitir factura
Aprobar excepciones
«extend»
Mostrar advertencia
«include»
Emitir factura
«include»
Enviar factura
«include»
Asignar serie y número

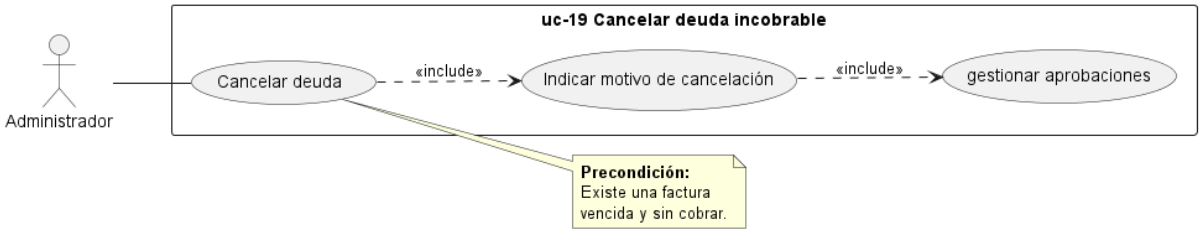

Usuario Operativo
uc-13: enviar factura y gentionar entrega
Enviar por WhatsApp
«extend»
Reintentar envío
«extend»
Enviar factura (Correo)
«include»
Registrar estado del envío
«extend»
Notificar incidencia de entrega
Proveedor de Mensajería

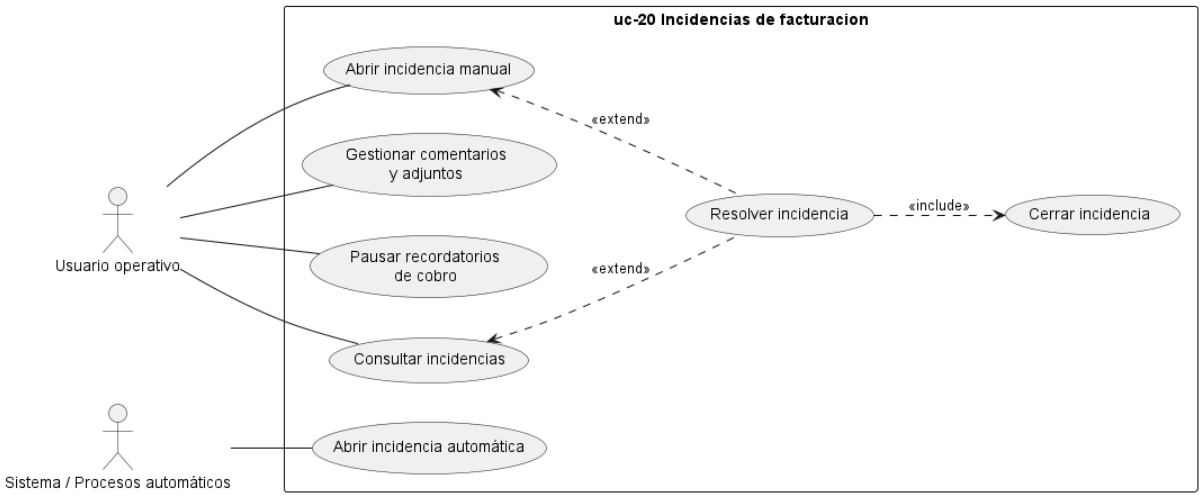

Proceso Automático
uc-14: Generar facturas recurrentes
Aprobar excepciones
«extend»
Emitir factura
«include»
Generar facturas recurrentes
Notificar fallo de cliente
«extend»
«include»
Registrar ejecución del proceso
«extend»
Recuperar ejecución pendiente

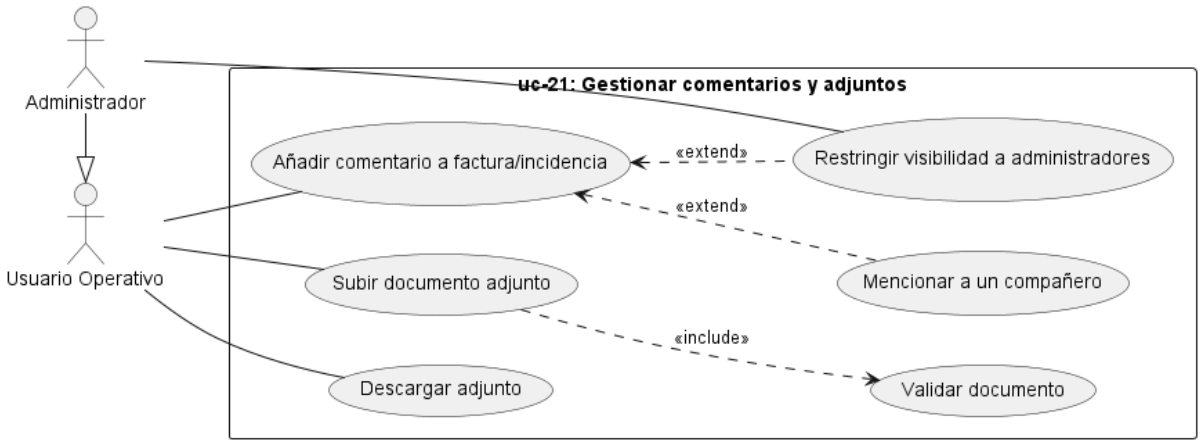

Administrador
uc-15: rectificar factura
Registrar cambio menor
«extend»
Rectificar factura
«extend»
SuperAdministrador
Aprobar excepciones
«include»
Procedimiento excepcional (Auditado)
uc-16: Gestionar Aprobación
Usuario operativo
Solicitar aprobación de operación sensible
«include»
Aprobar / Rechazar solicitud
«extend»
Añadir Comentario
Administrador

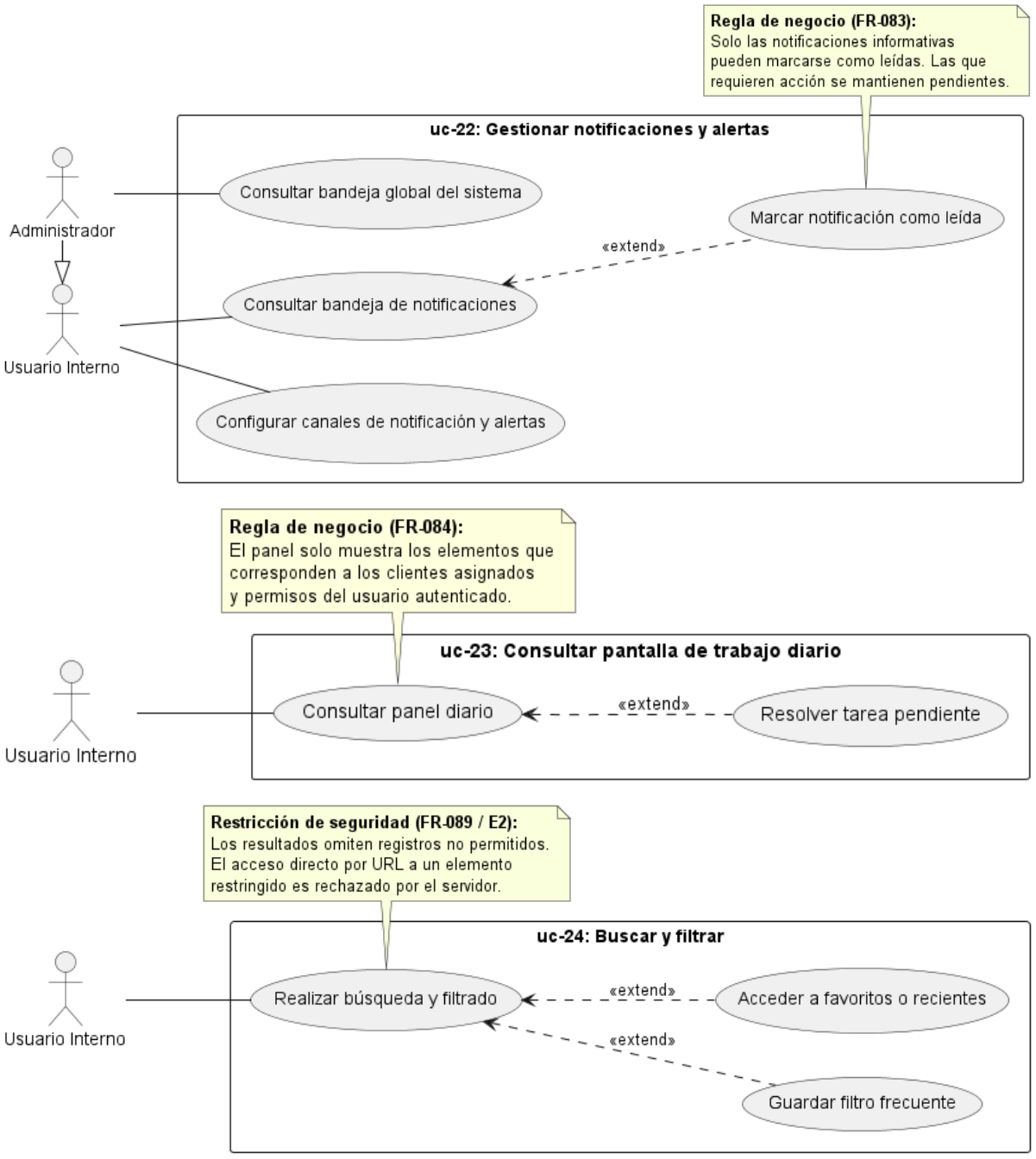

Usuario operativo
uc-17 Conciliar cobros
Revisar diferencia de importe
Revertir conciliación
«extend»
«extend»
Ignorar cobro duplicado (E1)
Conciliar cobros
Conciliar manualmente (Sin referencia clara)
«extend»
«include»
«extend»
Conciliación automática
Sistema de pagos (externo)

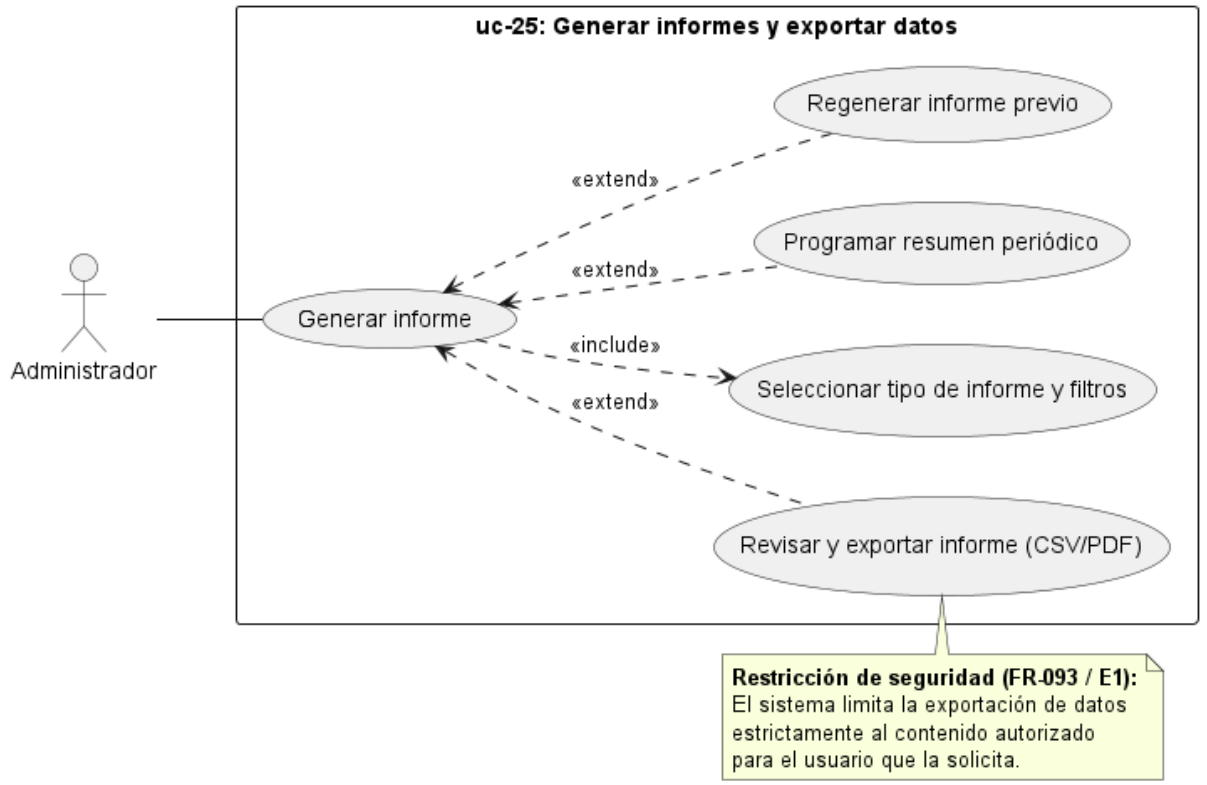

Usuario operativo
uc-18 Recordatorio de impagos
Procesos automáticos
Suspender recordatorios temporalmente
Detener flujo por intervención manual
Marcar vencida e iniciar flujo de impago
Calcular vencimiento y enviar recordatorios previos
El flujo se detiene automáticamente al detectarse el cobro.
«extend»
«extend»
«include»
«include»
Gestionar recordatorios e impagos

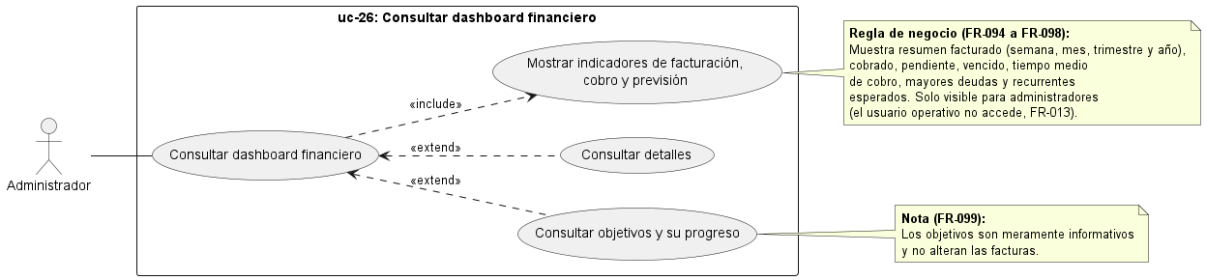

uc-19 Cancelar deuda incobrable
Administrador
Cancelar deuda
«include»
Indicar motivo de cancelación
«include»
gestionar aprobaciones
Precondición:
Existe una factura vencida y sin cobrar.

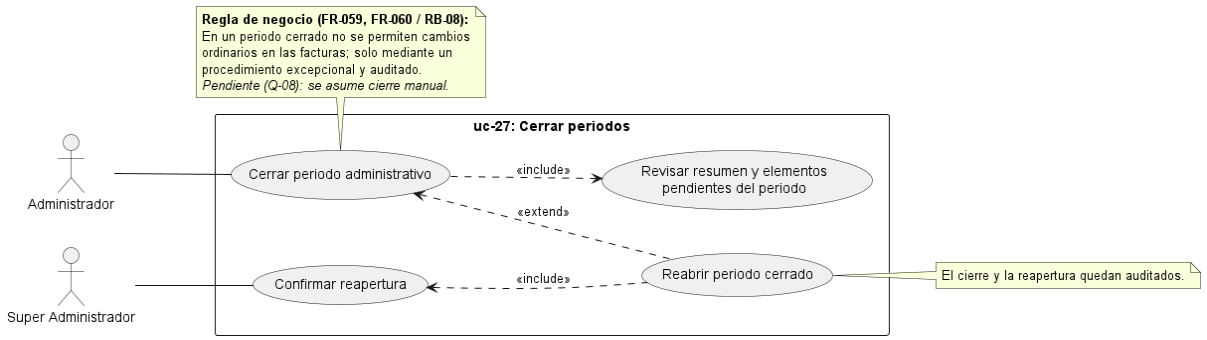

uc-20 Incidencias de facturacion
Abrir incidencia manual
«extend»
Gestionar comentarios y adjuntos
Usuario operativo
Resolver incidencia
«include»
Cerrar incidencia
Pausar recordatorios de cobro
«extend»
Consultar incidencias
Sistema / Procesos automáticos
Abrir incidencia automática

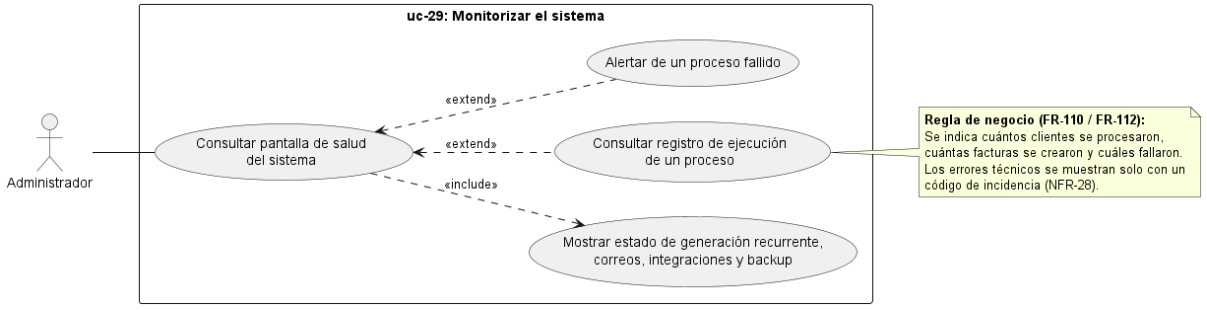

Administrador
uc-21: Gestionar comentarios y adjuntos
Añadir comentario a factura/incidencia
«extend»
Restringir visibilidad a administradores
«extend»
Usuario Operativo
Subir documento adjunto
Mencionar a un compañero
«include»
Descargar adjunto
Validar documento

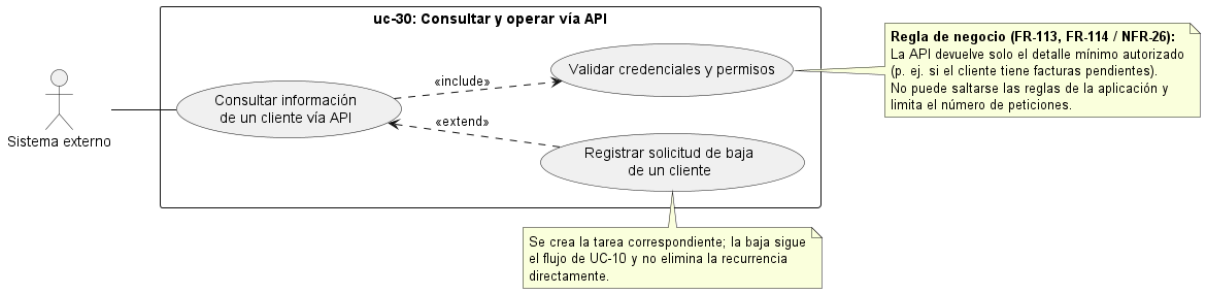

Regla de negocio (FR-083):
Solo las notificaciones informativas pueden marcarse como leídas. Las que requieren acción se mantienen pendientes.
uc-22: Gestionar notificaciones y alertas
Administrador
Usuario Interno
Consultar bandeja global del sistema
Marcar notificación como leída
«extend»
Consultar bandeja de notificaciones
Configurar canales de notificación y alertas
Regla de negocio (FR-084):
El panel solo muestra los elementos que corresponden a los clientes asignados y permisos del usuario autenticado.
uc-23: Consultar pantalla de trabajo diario
Usuario Interno
Consultar panel diario
«extend»
Resolver tarea pendiente
Restricción de seguridad (FR-089 / E2):
Los resultados omiten registros no permitidos. El acceso directo por URL a un elemento restringido es rechazado por el servidor.
uc-24: Buscar y filtrar
Usuario Interno
Realizar búsqueda y filtrado
«extend»
Acceder a favoritos o recientes
«extend»
Guardar filtro frecuente


uc-25: Generar informes y exportar datos
Regenerar informe previo
«extend»
Programar resumen periódico
«extend»
Administrador
Generar informe
«include»
Seleccionar tipo de informe y filtros
«extend»
Revisar y exportar informe (CSV/PDF)
Restricción de seguridad (FR-093 / E1):
El sistema limita la exportación de datos estrictamente al contenido autorizado para el usuario que la solicita.


uc-26: Consultar dashboard financiero
Mostrar indicadores de facturación, cobro y previsión
Regla de negocio (FR-094 a FR-098):
Muestra resumen facturado (semana, mes, trimestre y año), cobrado, pendiente, vencido, tiempo medio de cobro, mayores deudas y recurrentes esperados. Solo visible para administradores (el usuario operativo no accede; FR-013).
«include»
Administrador
Consultar dashboard financiero
«extend»
Consultar detalles
«extend»
Consultar objetivos y su progreso
Nota (FR-099):
Los objetivos son meramente informativos y no alteran las facturas.


Regla de negocio (FR-059, FR-060 / RB-08):
En un periodo cerrado no se permiten cambios ordinarios en las facturas; solo mediante un procedimiento excepcional y auditado.
Pendiente (Q-08): se asume cierre manual.
uc-27: Cerrar periodos
Administrador
Cerrar periodo administrativo
«include»
Revisar resumen y elementos pendientes del periodo
«extend»
Super Administrador
Confirmar reapertura
«include»
Reabrir periodo cerrado
El cierre y la reapertura quedan auditados.


uc-29: Monitorizar el sistema
Alertar de un proceso fallido
«extend»
Administrador
Consultar pantalla de salud del sistema
«extend»
Consultar registro de ejecución de un proceso
Regla de negocio (FR-110 / FR-112):
Se indica cuántos clientes se procesaron, cuántas facturas se crearon y cuáles fallaron. Los errores técnicos se muestran solo con un código de incidencia (NFR-28).
«include»
Mostrar estado de generación recurrente, correos, integraciones y backup


uc-30: Consultar y operar vía API
Sistema externo
Consultar información de un cliente vía API
«include»
«extend»
Validar credenciales y permisos
Registrar solicitud de baja de un cliente
Regla de negocio (FR-113, FR-114 / NFR-26):
La API devuelve solo el detalle mínimo autorizado (p. ej. si el cliente tiene facturas pendientes).
No puede saltarse las reglas de la aplicación y limita el número de peticiones.
Se crea la tarea correspondiente; la baja sigue el flujo de UC-10 y no elimina la recurrencia directamente.